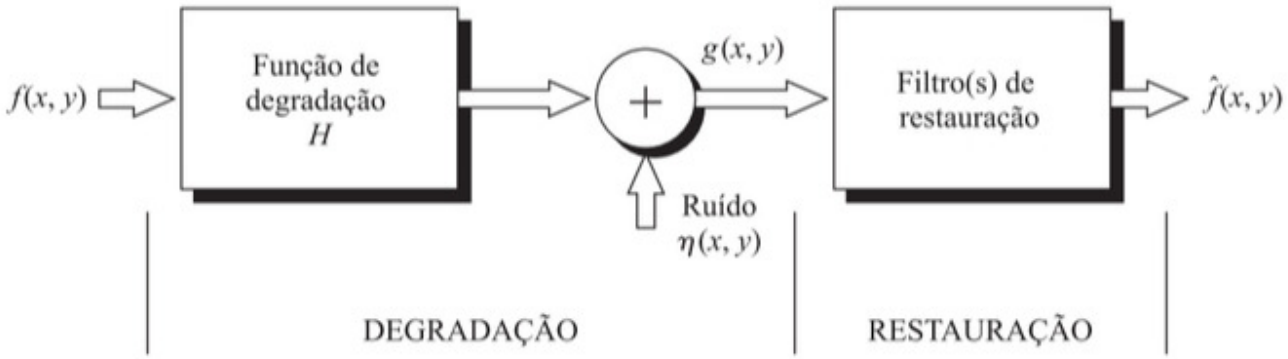
5. RESTAURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS

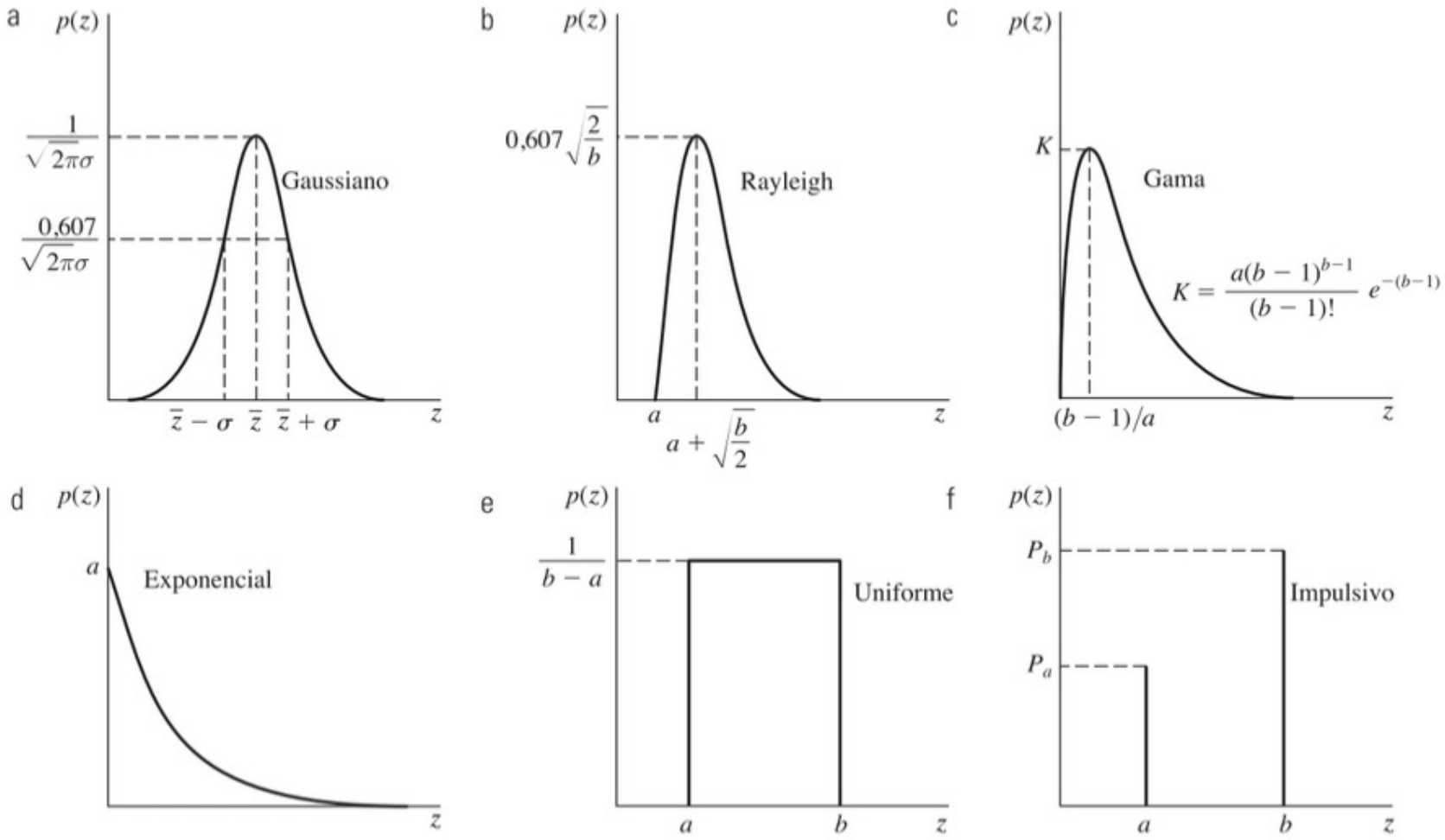
5.1. MODELO DE PROCESSO DE DEGRADAÇÃO/RESTAURAÇÃO



5.2. MODELOS DE RUÍDO

- **Características e hipóteses comuns sobre o ruído**
  - Geralmente gerado no processo de aquisição
  - Geralmente constitui-se como *ruído branco* (espectro em frequência constante)
  - Geralmente modelado como aditivo
  - Geralmente descorrelacionado do sinal a que está associado

- **PDFs importantes**



- **Estimativas de parâmetros do ruído**
  - Via espectro de frequência
  - Através de ensaios com o sensor de aquisição
  - Através de regiões predominantemente de baixas frequências em imagens

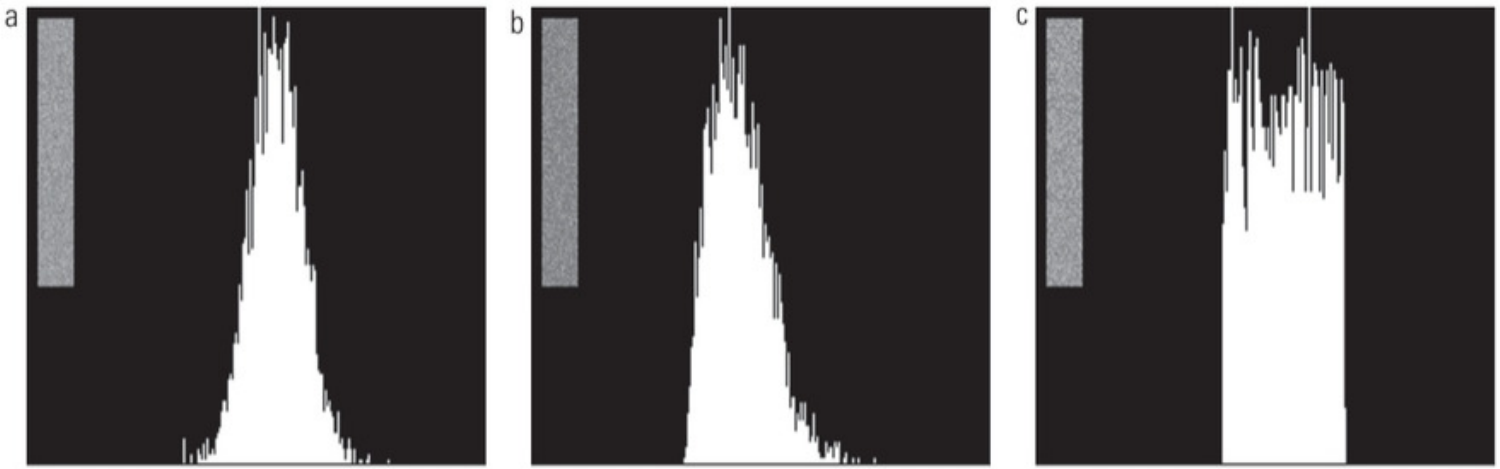


Figura 5.6 Histogramas calculados utilizando pequenas faixas (mostradas à esquerda) da imagem com ruído (a) gaussiano, (b) de Rayleigh e (c) uniforme na Figura 5.4.

5.3. RESTAURAÇÃO NA PRESENÇA SOMENTE DE RUÍDO

$$g(x,y) = f(x,y) + \eta(x,y)$$

- Solução mais comum $\Rightarrow$ filtragem espacial

- **Filtros de média aritmética**

$$\hat{f}(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{x,y}} g(s,t)$$

  - $S(x,y)$ conjunto de coordenadas em uma janela de subimagem retangular de tamanho $m \times n$ centrada no ponto (x,y).

  - Ruído reduzido em consequência do borramento

- **Filtros de média geométrica**

$$\hat{f}(x,y) = \left| \prod_{(s,t)\in S_{x,y}} g(s,t) \right|^{\frac{1}{mn}}$$

  - Menor borramento em relação ao filtro de média aritmética

- **Filtros de média harmônica**

$$\hat{f}(x,y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t)\in S_{x,y}} \frac{1}{g(s,t)}}$$

- **Filtros de média contra-harmônica**

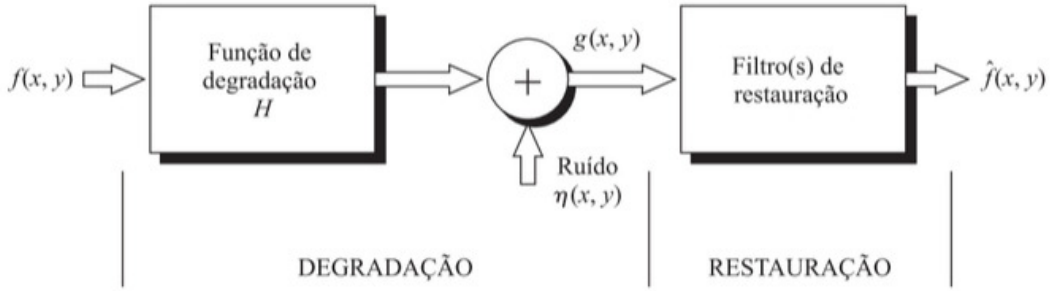
$$\hat{f}(x,y)=\frac{\sum_{(s,t)\in S_{x,y}} g(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t)\in S_{x,y}} g(s,t)^{Q}}$$

  - Bom para eliminação de ruído *salt and pepper*
  - Com $Q>0$, elimina *pepper*
  - Com $Q<0$, elimina *salt*

- **Filtro de mediana**
- **Filtro de máximo**
- **Filtro de mínimo**
- **Filtro de ponto médio**

5.4. FILTRAGEM INVERSA

- Aplicada a degradações lineares e invariantes no espaço



- Degradação: $g(x,y)=h(x,y)*f(x,y)+\eta(x,y)$

- No domínio da frequência: $G(u,v)=H(u,v)F(u,v)+N(u,v)$

- Restauração [estimativa de $f(x,y)$ a partir de $g(x,y)$]: isolando-se $F(u,v)$,

$$H(u,v)F(u,v)=G(u,v)-N(u,v)$$

$$F(u,v)=\frac{G(u,v)}{H(u,v)}-\frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$

Valores de $H(u,v)$ podem ser estimados, valores de $N(u,v)$ não. valores Como $N(u,v)$ não é conhecido, faz-se

$$\hat{F}(u,v)=\frac{G(u,v)}{H(u,v)}$$

Problema:

$$\hat{F}(u,v)=\frac{G(u,v)}{H(u,v)}=\frac{F(u,v)H(u,v)+N(u,v)}{H(u,v)}=F(u,v)+\frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$

Havendo valores nulos ou muito pequenos em $H(u,v)$, o ruído é amplificado na solução!

5.5. ESTIMATIVA DA FUNÇÃO DE DEGRADAÇÃO

- **Estimativa pela observação da imagem**
  - Sendo:
    - $g_s(x,y)$ uma característica da imagem observada (subimagem);
    - $\hat{f}_s(x,y)$ uma reconstrução (manual) de $g_s(x,y)$;
    - $h_s(x,y)$ a resposta ao impulso da degradação que transforma $\hat{f}_s(x,y)$ em $g_s(x,y)$;
    - $G_s(u,v)$, $\hat{F}_s(u,v)$ e $H_s(u,v)$ as transformadas de Fourier das sequências acima;

$$H_s(u,v) = \frac{G_s(u,v)}{\hat{F}_s(u,v)}$$

- Sendo a degradação linear e espacialmente invariante, $H(u,v)$ pode ser deduzida de $H_s(u,v)$.

- **Estimativa por experimentação**

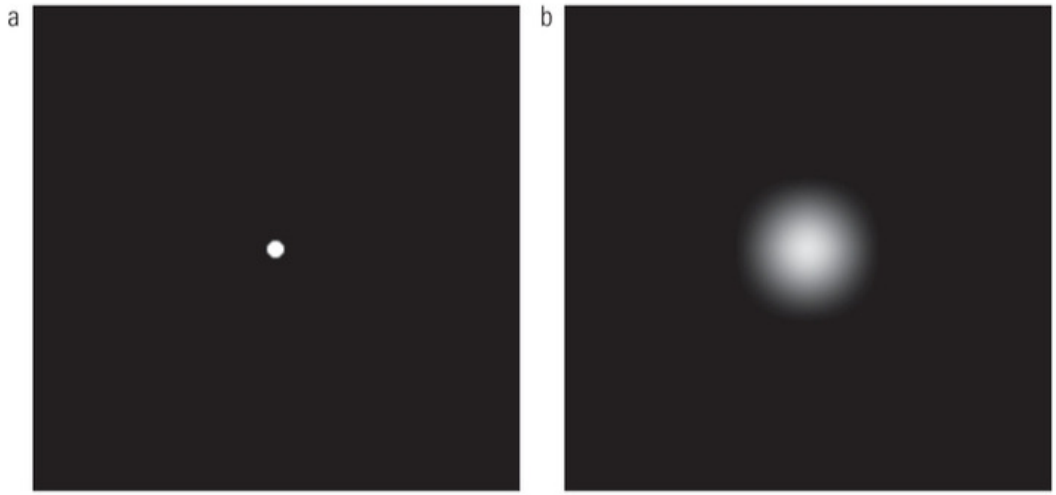


Figura 5.24 Estimativa da degradação pela caracterização do impulso. (a) Impulso de luz (mostrado ampliado). (b) Imagem desse impulso (degradado).

$$H(u,v) = \frac{G(u,v)}{A}$$

em que A é uma constante descrevendo a intensidade (TF) do impulso.

- **Estimativa por modelamento**
  - Geralmente aplicado para degradações ocasionadas por movimento ou por fenômenos físicos de modelagem viável.